**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

# Ingeniería de Requisitos

## Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

**Período académico: 2025 – 2026**

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

*«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »*

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

---

**Aviso:** Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

# Índice general

# Índice de figuras

# Índice de tablas

Semana 1

# Herramientas CASE y estándares para IR

*Una herramienta CASE no mejora el proceso de IR por sí sola; es el proceso bien definido el que hace útil a la herramienta. Sin proceso, la herramienta es un almacén de requisitos; con proceso, es un sistema nervioso del proyecto.*
adaptado de **Wiegers2013**

**Objetivos de aprendizaje de la semana**

Al finalizar esta decimotercera semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Comparar las principales **herramientas CASE para IR** (Jira, Enterprise Architect, Sparx EA, ReqIF) y seleccionar la más apropiada para su PFC [**Wiegers2013**, **Pohl2024**, **SWEBOK_v4_2024**].
2. Aplicar **IEEE 29148:2018** e **ISO/IEC 25010:2023** de forma práctica en la gestión de requisitos del PFC, más allá de la redacción del ERS [**IEEE29148_2018**, **ISO25010_2023**, **IREB_CPRE_2024**].
3. Configurar **esquemas de atributos** de requisitos en una herramienta CASE real y gestionar la trazabilidad desde ella [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **IEEE29148_2018**].
4. Implementar la **gestión de la configuración del ERS** en Git con versionado semántico, ramas y etiquetas de baseline [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **Wiegers2013**].

## 1.1 Subtema 13.1. Herramientas CASE para IR

**Definición**

**Herramienta CASE para IR.** Software especializado en la creación, gestión, trazabilidad y verificación de artefactos de requisitos. Va más allá de un procesador de texto: gestiona las relaciones entre requisitos, soporta múltiples vistas del mismo artefacto, genera métricas y mantiene la RTM de forma automática [**Wiegers2013**, **Pohl2024**].

### 1.1.1 Panorama de herramientas

**Tabla 1.1.** *Comparación de herramientas CASE para IR relevantes para PFC de la UTEQ* [**Wiegers2013**, **Pohl2024**, **SWEBOK_v4_2024**].

| Herramienta | Fortaleza principal | Trazabilid | UML | Costo |
|---|---|---|---|---|
| **Jira + Confluence** | Gestión de backlog ágil; integración con repositorios Git. | Básica (via plugins) | No nativa | Gratuito hasta 10 usuarios |
| **Enterprise Architect (Sparx)** | Modelado UML completo; RTM automática; generación de ERS. | Completa | Completa | Licencia comercial |
| **draw.io + GitHub** | Modelos UML/ER gratuitos; versionado Git nativo. | Manual | Parcial | Gratuito |
| **ReqIF / Polarion** | Intercambio de requisitos entre organizaciones (estándar OMG). | Completa | Parcial | Enterprise |
| **Excel + OneDrive** | Mínimo costo; accesible para PFC. | Manual (RTM en hoja) | No | Gratuito (UTEQ) |
| **Obsidian + Git** | Requisitos como Markdown enlazados; gratuito; trazabilidad con plugins. | Parcial | No | Gratuito |

#### Jira como herramienta de gestión de requisitos ágiles

Jira es la herramienta más usada en proyectos ágiles para la gestión del backlog, pero puede configurarse para soportar los procesos de IR de un PFC [**Wiegers2013**, **Schwaber2020**]:

- **Epics** → metas de negocio o módulos del sistema.
- **Stories** → historias de usuario o RF individuales.
- **Sub-tasks** → criterios de aceptación o tareas de diseño.
- **Labels** → prioridad MoSCoW, tipo (RF/RNF/restricción), estado de validación.
- **Links** → trazabilidad entre RF relacionados (*is related to*, *blocks*, *duplicates*).
- **Confluence** → ERS en formato wiki, vinculado a tickets de Jira.

**Ejemplo en Ecuador**

**Configuración de Jira para el PFC de clínica veterinaria.** El equipo configuró el proyecto con tres tipos de *issue*: **Épica** (módulo: Citas, Mascotas, Pagos, Recetas), **Historia** (RF individual en formato EARS) y **Defecto-Requisito** (para CRs aprobados por el CCB). El flujo de estados fue: PROPUESTO → EN ANÁLISIS → APROBADO → EN IMPLEMENTACIÓN → VERIFICADO, coincidiendo exactamente con el atributo Estado del IEEE 29148:2018. La RTM se exportó automáticamente desde Jira a Excel para incluirla en el ERS.

### Enterprise Architect / Sparx EA para modelado y trazabilidad

Enterprise Architect (Sparx Systems) es la herramienta CASE de modelado UML más completa del mercado y la estándar en ingeniería de sistemas [**Pohl2024**, **Wiegers2013**]. Sus capacidades clave para IR son:

- Soporte completo de diagramas UML 2.5.1: clases, CU, actividades, statecharts, secuencia, componentes y despliegue.
- **RTM automática**: al asignar un *tagged value* `«requires»` entre un elemento UML y un requisito, EA genera y actualiza la RTM automáticamente.
- Generación de documentos Word/PDF desde los modelos con plantillas.
- Importación/exportación en formato **ReqIF** (OMG) para intercambiar requisitos con otras herramientas.

### ReqIF: el formato de intercambio de requisitos

**Definición**

**ReqIF (Requirements Interchange Format).** Estándar XML del OMG para el intercambio de requisitos entre herramientas distintas, sin pérdida de atributos, relaciones ni trazabilidad. Permite que el cliente use IBM DOORS y el proveedor use Polarion, intercambiando el ERS en un formato común [**Pohl2024**, **SWEBOK_v4_2024**].

**Tabla 1.2.** *Recomendación de herramienta CASE según el tipo de PFC de la UTEQ.*

| Tipo de PFC | Herramienta recomendada | Justificación |
|---|---|---|
| Sistema web o móvil ágil | Jira + Confluence + draw.io | Gratuito, integra backlog y ERS. |
| Sistema IoT / embebido | draw.io + GitHub + Excel RTM | Flujo Git natural; diagramas técnicos. |
| Sistema agropecuario con trazabilidad formal | Enterprise Architect (licencia UTEQ) | RTM automática; modelos UML completos. |
| Cualquier PFC | Excel + PDF + Git mínimo | Fallback siempre disponible. |

## 1.2 Subtema 13.2. IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023 en proyectos reales

### 1.2.1 IEEE 29148:2018: más allá del ERS

El uso de IEEE 29148:2018 [**IEEE29148_2018**] va más allá de la estructura del documento ERS. Sus cláusulas definen procesos obligatorios que el equipo del PFC debe implementar en su herramienta CASE:

**Tabla 1.3.** *Cláusulas de IEEE 29148:2018 y su implementación práctica en el PFC de aulas IoT* [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].

| Cláusula | Proceso requerido | Implementación en PFC Aulas IoT |
|---|---|---|
| 5.2.1 Elicitación | Identificar fuentes y aplicar técnicas. | Plan de elicitación documentado en Confluence. |
| 5.2.2 Análisis | Clasificar, priorizar y resolver conflictos. | Tabla MoSCoW en Jira con etiquetas de prioridad. |
| 5.2.3 Especificación | Documentar RF con los 10 atributos. | Plantilla Jira con campos: ID, descripción EARS, prioridad, fuente, criterio GWT. |
| 5.2.4 Validación | Revisar y confirmar con stakeholders. | Acta de revisión + reporte de densidad de defectos. |
| 5.2.5 Gestión | Mantener trazabilidad; gestionar cambios. | RTM en Confluence vinculada a tickets Jira. |

### 1.2.2 ISO/IEC 25010:2023 como criterio de RNF

La norma *ISO/IEC 25010:2023* [**ISO25010_2023**] proporciona el marco de referencia para especificar, clasificar y medir los requisitos no funcionales de cualquier sistema software. Su uso más práctico en el PFC es como **lista de verificación de RNF**: antes de cerrar el ERS, el equipo recorre las 9 características de calidad y verifica que el sistema tiene al menos un RNF documentado para cada característica relevante.

**Tabla 1.4.** *Aplicación de las características de ISO 25010:2023 al PFC de gestión de ganado bovino* [**ISO25010_2023**, **Pohl2024**, **Glinz2007**].

| Característica | RNF del PFC ganadero | ¿Cubierto |
|---|---|---|
| Adecuación funcional | Los cálculos de ración y peso deben ser exactos al 99,9 %. | ✓ |
| Eficiencia de desempeño | Sincronización offline-online <30 s con 450 registros. | ✓ |
| Compatibilidad | API REST compatible con sistema AGROCALIDAD. | ✓ |
| Interaction capability | App móvil usable sin conexión con una mano en campo. | ✓ |
| Fiabilidad | Disponibilidad ≥95 % (opera en zona con intermitencia GSM). | ✓ |
| Seguridad | Solo el propietario y el veterinario acceden al historial clínico. | ✓ |
| Mantenibilidad | Añadir nueva especie animal sin modificar el módulo de vacunación. | Pendiente |
| Flexibilidad | Desplegable en Android 10+ sin dependencia de Play Store. | ✓ |
| Safety | El sistema no deberá permitir registrar dosis de medicamento por encima del límite AGROCALIDAD. | Pendiente |

## 1.3 Subtema 13.3. Atributos y trazabilidad en herramientas CASE

### 1.3.1 Esquema de atributos configurado en Jira para el PFC

La tabla siguiente muestra el esquema de atributos que cada equipo del PFC debe configurar en su herramienta CASE, mapeando los 10 atributos de IEEE 29148:2018 a los campos de Jira [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**]:

**Tabla 1.5.** *Mapeo de los 10 atributos IEEE 29148:2018 a campos de Jira. Este esquema es el mínimo exigible en el PFC de la UTEQ.*

| Atributo IEEE 29148 | Campo en Jira | Configuración |
|---|---|---|
| ID | Issue Key (ej: PFC-42) | Automático; no modificar. |
| Descripción | Summary + Description | Usar plantilla EARS en el campo Description. |
| Prioridad | Priority (custom: Must/Should/Could/Wont) | Lista desplegable personalizada. |
| Fuente | Reporter + campo custom *Stakeholder origen* | Texto libre. |
| Estabilidad | Campo custom *Estabilidad* (Alta/Media/Baja) | Lista. |
| Estado | Status (workflow: Propuesto→Aprob | Workflow personalizado. |
| Criterio de aceptación | Campo custom *Acceptance Criteria* | Texto en formato GWT. |
| Trazabilidad ↑ | Link type *traces to* | Enlace a Epic de origen. |
| Trazabilidad ↓ | Link type *is implemented by* | Enlace a subtarea o PR de código. |
| Versión | Fix Version + campo *ERS Version* | Versionado semántico. |

## 1.4 Subtema 13.4. Gestión de la configuración del ERS en Git

### 1.4.1 Flujo de trabajo Git para el ERS del PFC

**Definición**

**Gestión de la configuración del ERS.** Aplicación de los principios de control de versiones y configuración a todos los artefactos del ERS: documento principal, modelos UML, RTM, actas de revisión y formularios CR. En el contexto del PFC de la UTEQ, se implementa con Git y GitHub/GitLab [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].

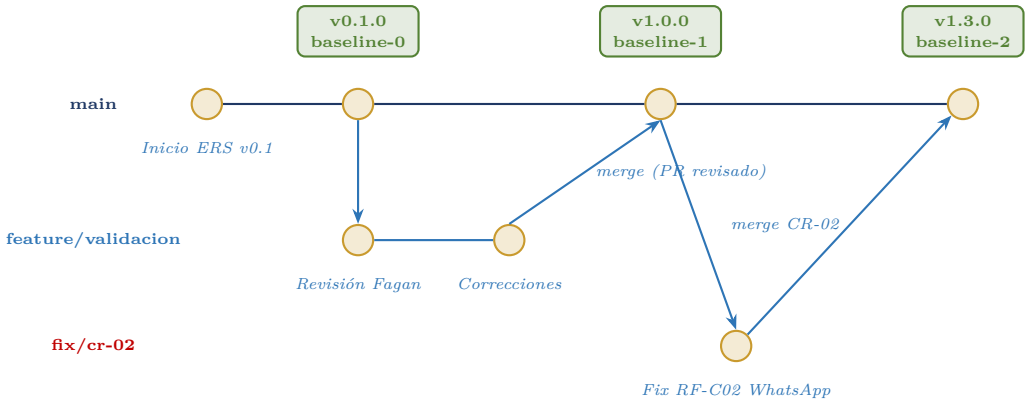



**Figura 1.1.** *Flujo de trabajo Git recomendado para el ERS del PFC. La rama* `main` *contiene solo versiones aprobadas por el CCB; los cambios entran via Pull Request revisado. Los tags marcan los baselines. Adaptado de [***IEEE29148_2018***, **Pohl2024***].*

**Ejemplo en Ecuador**

**Política Git mínima para el ERS del PFC de la UTEQ:**

1. La rama `main` es protegida: no se hace *push* directo.
2. Cada CR aprobado crea una rama `fix/cr-NN`.
3. Cada sprint de análisis crea una rama `feature/semana-NN`.
4. Los merges a `main` requieren revisión de un segundo miembro.
5. Cada baseline del ERS se etiqueta con tag semántico: `v1.0.0`.
6. El archivo `CHANGELOG.md` se actualiza en cada merge.

## 1.5 Mapa síntesis de la Semana 13

**Tabla 1.6.** *Mapa de cierre de la Semana 13.*

| Subtema | Concepto clave | Artefacto del PFC |
|---|---|---|
| 13.1 CASE | Jira, EA/Sparx, ReqIF; tabla de selección por tipo de PFC. | Herramienta CASE configurada para el PFC. |
| 13.2 Estándares | IEEE 29148 en 5 procesos; ISO 25010 como lista RNF. | Tabla ISO 25010 aplicada al PFC. |
| 13.3 Atributos | 10 atributos IEEE 29148 → campos Jira; trazabilidad CASE. | Esquema de atributos configurado. |
| 13.4 Git ERS | Ramas, tags, PRs, CHANGELOG; flujo de trabajo PFC. | Repositorio Git del ERS con baseline-1 etiquetado. |

## 1.6 Práctica experimental y trabajo autónomo

**Práctica / Actividad**

**Práctica experimental n.º 13 (en clase, 2 horas).**

**Taller: configurar Jira para el PFC en 2 horas.**

1. Crear proyecto en Jira (gratuito cloud): configurar tipos de issue (Épica, Historia, Defecto-Requisito), workflow y campos custom.
2. Importar los 15 RF más prioritarios del ERS del PFC en el formato correcto (Summary = ID + enunciado EARS; Description = criterio GWT).
3. Configurar las relaciones de trazabilidad entre issues.
4. Aplicar la tabla ISO 25010:2023 al PFC: identificar qué características no tienen RNF cubierto y redactar al menos 2 RNF nuevos.
5. Etiquetar el estado actual del ERS como `v1.0.0` en el repositorio Git del PFC y verificar que el CHANGELOG está actualizado.

**Práctica / Actividad**

**Tarea autónoma n.º 13 (4 horas, equipo del PFC).**

1. **ERS completo en Jira**: todos los RF/RNF migrados con los 10 atributos y las relaciones de trazabilidad configuradas.
2. **Tabla ISO 25010:2023**: las 9 características aplicadas al PFC con al menos un RNF por característica relevante.
3. **Repositorio Git limpio**: estructura de carpetas estándar, tag `v1.0.0` en baseline-1, CHANGELOG.md actualizado.
4. **Reporte de configuración**: 1 página describiendo la herramienta elegida, la justificación y las decisiones de configuración tomadas.

## 1.7 Resumen ejecutivo de la semana

- Las herramientas CASE multiplican la eficiencia del proceso de IR pero no lo reemplazan: se necesita el proceso primero [**Wiegers2013**, **Pohl2024**].
- **Jira** es la opción más accesible para PFC ágiles; **Enterprise Architect** es la más completa para sistemas complejos con trazabilidad formal [**SWEBOK_v4_2024**].
- IEEE 29148:2018 define **cinco procesos** que deben implementarse, no solo la estructura del documento ERS [**IEEE29148_2018**].
- ISO 25010:2023 es la **lista de verificación de RNF** más poderosa disponible: garantiza que ninguna característica de calidad quede sin especificar [**ISO25010_2023**, **Glinz2007**].
- La gestión de la configuración del ERS en **Git** con versionado semántico, ramas protegidas y tags de baseline es la práctica profesional estándar [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].